

Санкт-Петербургский государственный университет
Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект

Отчёт по научно-исследовательской работе (5 семестр)

Исследование мощности энергетического критерия проверки статистических
гипотез о равенстве двух распределений для близких альтернатив

Выполнил:

Сивков Вячеслав Андреевич

группа 23.Б04–ММ

Научный руководитель:

доктор физ.-мат. наук

Мелас Вячеслав Борисович

Кафедра Статистического Моделирования

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1	Введение	3
2	Методы проверки гипотез	4
2.1	Энергетический тест (ЕТ)	4
2.2	Тест Андерсона—Дарлинга для нескольких выборок (AD)	5
2.3	Тест Колмогорова—Смирнова (KS)	5
2.4	Тест Крамера—фон Мизеса (CM)	5
2.5	Тест Вилкоксона—Манна—Уитни (WMW)	5
3	Моделирование	6
4	Результаты	7
5	Анализ результатов	22
6	Заключение	23

1 Введение

Рассмотрим задачу проверки гипотезы о равенстве двух распределений:

$$H_0 : F_1 = F_2,$$

против альтернативы

$$H_1 : F_1 \neq F_2,$$

в случае двух независимых выборок $X = (X_1, \dots, X_n)$ и $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ с функциями распределения F_1 и F_2 соответственно.

Один из важных частных случаев этой задачи выглядит следующим образом: пусть размеры выборок идентичны и равны n , пусть $h_1, h_2 \in \mathbb{R}$, $h_1, h_2 \geq 0$, пусть $F(x)$ некая функция распределения. Положим

$$F_1(x) = F(x), \tag{1}$$

$$F_2(x) = F\left(x\left(1 + \frac{h_2}{\sqrt{n}}\right) + \frac{h_1}{\sqrt{n}}\right). \tag{2}$$

Для проверки вышеуказанной гипотезы существует множество тестов. Одними из самых известных являются: тест Вилкоксона—Манна—Уитни [1], тест Андерсона—Дарлинга [2], энергетический тест [3], тест Колмогорова—Смирнова и тест Крамера—фон Мизеса [4]. В работе [5] была получена формула для асимптотической мощности энергетического теста при неких ограничениях. Целью данной работы является эмпирическое исследование мощности энергетического критерия для проверки гипотезы о равенстве двух распределений в условиях близких альтернатив. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- исследовать скорость сходимости эмпирической мощности энергетического теста к теоретической при увеличении размера выборки для различных базовых распределений,
- провести сравнительный анализ эмпирических мощностей при различных значениях параметров h_1 , h_2 и n ,
- исследовать влияние выбора функции $g(x)$ в энергетическом тесте на его мощность.

2 Методы проверки гипотез

Далее описаны статистики для соответствующих тестов. В каждом из тестов мы отвергаем H_0 , если значение статистики на выборках X, Y **больше** чем заранее заданное критическое значение.

2.1 Энергетический тест (ЕТ)

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ и $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ независимые выборки. Статистика Φ_{nm} определяется следующим образом [3]:

$$\Phi_{nm} = \Phi_{AB} - \Phi_A - \Phi_B,$$

$$\Phi_A = \frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} g(|X_i - X_j|), \quad \Phi_B = \frac{1}{m^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq m} g(|Y_i - Y_j|), \quad \Phi_{AB} = \frac{1}{nm} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m g(|X_i - Y_j|),$$

где $g(x)$ — непрерывная, монотонно возрастающая функция.

Предположим, что $F(x)$ имеет плотность $f(x)$. Введём следующие обозначения:

$$\begin{aligned} J_1 &= \int_{\mathbb{R}^2} g(x-y) f(x) f(y) dx dy, \\ J_2 &= \int_{\mathbb{R}^2} g^2(x-y) f(x) f(y) dx dy, \\ J_3 &= \int_{\mathbb{R}^3} g(x-y) g(x-z) f(x) f(y) f(z) dx dy dz, \\ J_1^*(h_1) &= \frac{1}{2} h_1^2 \int_{\mathbb{R}^2} g''(x-y) f(x) f(y) dx dy, \\ J_2^*(h_2) &= \frac{1}{2} h_2^2 \int_{\mathbb{R}^2} (y^2 - (x-y)^2/2) g''(x-y) f(x) f(y) dx dy. \end{aligned} \tag{3}$$

$$\begin{aligned} b^2 &= |J_1^*(h_1)| + |J_2^*(h_2)|, \\ a^2 &= \sqrt{J_2 + J_1^2 - 2J_3}. \end{aligned} \tag{4}$$

Согласно [5, Теорема 1], в условиях теоремы, асимптотическая мощность критерия $n\Phi_{nn}(X, Y)$ с уровнем значимости α равна

$$1 - \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right) + \Phi\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{b}{a}\right), \tag{5}$$

где $\Phi(t)$ — функция стандартного нормального распределения, $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ — его $1 - \frac{\alpha}{2}$ квантиль. А константы a, b вычисляются, как было определено в (4). Всюду далее под статистикой для ЕТ будет пониматься $n\Phi_{nn}$.

2.2 Тест Андерсона—Дарлинга для нескольких выборок (AD)

Пусть $k \in \mathbb{N}$ — количество выборок. Пусть n_i — размер i -й выборки, $i \in 1, \dots, k$. Пусть $N = n_1 + \dots + n_k$. Обозначим за M_{ij} количество элементов i -й выборки, которые не больше чем $Z_{(j)}$, где $(Z_{(1)}, \dots, Z_{(N)})$ — вариационный ряд, построенный по всем имеющимся k выборкам. Тогда статистика будет выглядеть следующим образом [2]:

$$A_{kN}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{N-1} \frac{(NM_{ij} - jn_i)^2}{j(N-j)}.$$

2.3 Тест Колмогорова—Смирнова (KS)

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ и $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ независимые выборки. Пусть $N = n + m$. Пусть $(Z_{(1)}, \dots, Z_{(N)})$ — вариационный ряд, построенный по выборкам X и Y . Обозначим за $\hat{F}$ и $\hat{G}$ эмпирические функции распределения, построенные по выборкам X и Y . Тогда статистика будет выглядеть так [4]:

$$KS = \max_{1 \leq i \leq N} |\hat{F}(Z_{(i)}) - \hat{G}(Z_{(i)})|.$$

2.4 Тест Крамера—фон Мизеса (CM)

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ и $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ независимые выборки. Пусть $N = n + m$. Пусть $(Z_{(1)}, \dots, Z_{(N)})$ — вариационный ряд, построенный по выборкам X и Y . Обозначим за $\hat{F}$ и $\hat{G}$ эмпирические функции распределения, построенные по выборкам X и Y . Тогда статистика будет выглядеть следующим образом [4]:

$$CM = \frac{mn}{N^2} \sum_{i=1}^N (\hat{F}(Z_{(i)}) - \hat{G}(Z_{(i)}))^2.$$

2.5 Тест Вилкоксона—Манна—Уитни (WMW)

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ и $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ независимые выборки. Статистика будет выглядеть следующим образом [1]:

$$U_{nm} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \chi(X_i, Y_j),$$

где

$$\chi(X_i, Y_j) = \begin{cases} 1, & X_i \geq Y_j \\ 0, & X_i < Y_j \end{cases}.$$

3 Моделирование

В этом разделе описывается как проводилось вычисление эмпирических мощностей.

Выбираем некий тест $T(X, Y)$ из рассмотренных выше. Фиксируем функцию распределения $F(x)$. Фиксируем $n \in \mathbb{N}$ — размер выборок. Фиксируем $h_1, h_2 \in \mathbb{R}$, $h_1, h_2 \geq 0$ — параметры отличия по сдвигу и масштабу. F_1 и F_2 определяем как было указано в (1) и (2) соответственно.

Фиксируем $\alpha \in (0, 1)$ — уровень значимости. Выбираем $N \in \mathbb{N}$ и $M \in \mathbb{N}$. Далее используем:

Алгоритм 1: Оценка критического значения c_α

```
1  $T_{vals} \leftarrow$  пустой массив длины  $M$ ;  
2 for  $k \leftarrow 1$  to  $M$  do  
3    $X \leftarrow$  выборка( $F_1, n$ );  
4    $Y \leftarrow$  выборка( $F_1, n$ );  
5    $T_{vals}[k] \leftarrow T(X, Y)$ ;  
6  $\hat{F}_T \leftarrow$  эмпирическое распределение  $T_{vals}$ ;  
7  $c_\alpha \leftarrow \hat{F}_T^{-1}(1 - \alpha)$ ;  
8 return  $c_\alpha$ ;
```

Алгоритм 2: Оценка эмпирической мощности критерия $\hat{\beta}$

```
1  $rejections \leftarrow 0$ ;  
2 for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do  
3    $X \leftarrow$  выборка( $F_1, n$ );  
4    $Y \leftarrow$  выборка( $F_2, n$ );  
5    $T_{val} \leftarrow T(X, Y)$ ;  
6   if  $T_{val} \geq c_\alpha$  then  
7      $rejections \leftarrow rejections + 1$ ;  
8  $\hat{\beta} \leftarrow rejections/N$ ;  
9 return  $\hat{\beta}$ ;
```

4 Результаты

При вычислении значений в таблицах 1–12 и на рисунках 1–12 для энергетического теста используется функция $g(x) = \ln(1 + x^2)$.

Пример 1

Пусть $F(x)$ — функция стандартного нормального распределения. Пусть $\alpha = 0.05$, $N = 5000$, $M = 5000$. С помощью численного интегрирования были получены значения интегралов (3):

$$J_1 = 0.810113, \quad J_2 = 1.154885, \quad J_3 = 0.763368, \quad \frac{J_1^*(h_1)}{h_1^2} = 0.227179, \quad \frac{J_2^*(h_2)}{h_2^2} = 0.147563.$$

В таблицах 1 и 2 представлены значения асимптотической мощности, вычисленные по формуле (5), и эмпирические мощности, полученные для $n = 100, 400, 900, 1600, 2000, 3000$ с помощью алгоритма 2. Для вычисления значений в таблице 1 было взято значение $h_2 = 0$, для вычисления значений в таблице 2 было взято значение $h_1 = 0$.

Таблица 1: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ($h_2 = 0$)

	h1=1.0	h1=2.0	h1=3.0	h1=4.0	h1=5.0	h1=6.0	h1=7.0	h1=8.0	h1=9.0	h1=10.0
EP (n=100)	0.095	0.264	0.514	0.763	0.912	0.982	0.997	0.999	1	1
EP (n=400)	0.093	0.259	0.506	0.761	0.915	0.983	0.998	1.000	1	1
EP (n=900)	0.099	0.255	0.509	0.754	0.904	0.978	0.997	1.000	1	1
EP (n=1600)	0.086	0.245	0.497	0.751	0.919	0.983	0.998	0.999	1	1
EP (n=2000)	0.103	0.264	0.519	0.771	0.915	0.981	0.997	1.000	1	1
EP (n=3000)	0.111	0.275	0.529	0.767	0.917	0.983	0.997	1.000	1	1
AP	0.100	0.257	0.499	0.742	0.904	0.975	0.995	0.999	1	1

Таблица 2: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ($h_1 = 0$)

	h2=0.5	h2=1.0	h2=1.5	h2=2.0	h2=2.5	h2=3.0	h2=3.5	h2=4.0	h2=4.5	h2=5.0
EP (n=100)	0.046	0.049	0.070	0.087	0.134	0.171	0.234	0.315	0.408	0.488
EP (n=400)	0.049	0.070	0.093	0.134	0.193	0.283	0.392	0.511	0.618	0.742
EP (n=900)	0.056	0.072	0.098	0.152	0.217	0.334	0.447	0.596	0.705	0.822
EP (n=1600)	0.056	0.075	0.095	0.141	0.237	0.323	0.462	0.601	0.735	0.844
EP (n=2000)	0.054	0.068	0.103	0.147	0.220	0.335	0.459	0.610	0.738	0.840
EP (n=3000)	0.045	0.057	0.082	0.137	0.213	0.311	0.446	0.602	0.726	0.834
AP	0.058	0.082	0.124	0.183	0.260	0.351	0.453	0.557	0.658	0.749

Пример 2

Пусть $F(x)$ — функция стандартного распределения Коши.

Пусть $\alpha = 0.05$, $N = 5000$, $M = 5000$. С помощью численного интегрирования были получены значения интегралов (3):

$$J_1 = 2.197224, \quad J_2 = 9.577512, \quad J_3 = 6.881056, \quad \frac{J_1^*(h_1)}{h_1^2} = 0.111110, \quad \frac{J_2^*(h_2)}{h_2^2} = 0.111105.$$

В таблицах 3 и 4 всё аналогично предыдущему случаю.

Таблица 3: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ($h_2 = 0$)

	h1=1.0	h1=2.0	h1=3.0	h1=4.0	h1=5.0	h1=6.0	h1=7.0	h1=8.0	h1=9.0	h1=10.0
EP (n=100)	0.067	0.111	0.204	0.343	0.516	0.678	0.814	0.907	0.962	0.986
EP (n=400)	0.069	0.128	0.212	0.352	0.523	0.683	0.827	0.919	0.965	0.990
EP (n=900)	0.065	0.115	0.207	0.358	0.514	0.684	0.817	0.920	0.967	0.989
EP (n=1600)	0.080	0.116	0.229	0.362	0.530	0.700	0.835	0.930	0.967	0.992
EP (n=2000)	0.061	0.105	0.203	0.338	0.502	0.677	0.821	0.907	0.968	0.990
EP (n=3000)	0.054	0.106	0.190	0.312	0.499	0.659	0.813	0.913	0.962	0.990
AP	0.066	0.116	0.201	0.319	0.461	0.608	0.741	0.846	0.918	0.961

Таблица 4: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ($h_1 = 0$)

	h2=1.0	h2=2.0	h2=3.0	h2=4.0	h2=5.0	h2=6.0	h2=7.0	h2=8.0	h2=9.0	h2=10.0
EP (n=100)	0.060	0.085	0.132	0.190	0.269	0.329	0.420	0.494	0.574	0.653
EP (n=400)	0.063	0.109	0.167	0.257	0.370	0.509	0.624	0.717	0.829	0.887
EP (n=900)	0.067	0.107	0.190	0.292	0.421	0.552	0.683	0.805	0.881	0.932
EP (n=1600)	0.058	0.110	0.179	0.295	0.431	0.586	0.720	0.833	0.902	0.954
EP (n=2000)	0.063	0.112	0.187	0.310	0.445	0.586	0.731	0.834	0.914	0.958
EP (n=3000)	0.064	0.114	0.197	0.309	0.470	0.617	0.756	0.852	0.926	0.967
AP	0.066	0.115	0.201	0.319	0.461	0.608	0.741	0.846	0.918	0.961

Пример 3

Пусть $F(x)$ — функция распределения Стьюдента (df=10).

Пусть $\alpha = 0.05$, $N = 5000$, $M = 5000$. С помощью численного интегрирования были получены значения интегралов (3):

$$J_1 = 0.892830, \quad J_2 = 1.403212, \quad J_3 = 0.946027, \quad \frac{J_1^*(h_1)}{h_1^2} = 0.209104, \quad \frac{J_2^*(h_2)}{h_2^2} = 0.145047.$$

В таблицах 5 и 6 всё аналогично предыдущему случаю.

Таблица 5: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ($h_2 = 0$)

	h1=1.0	h1=2.0	h1=3.0	h1=4.0	h1=5.0	h1=6.0	h1=7.0	h1=8.0	h1=9.0	h1=10.0
EP (n=100)	0.094	0.229	0.454	0.708	0.888	0.966	0.992	0.999	1	1
EP (n=400)	0.092	0.225	0.469	0.707	0.871	0.962	0.992	0.999	1	1
EP (n=900)	0.095	0.227	0.459	0.692	0.884	0.968	0.991	0.999	1	1
EP (n=1600)	0.102	0.244	0.474	0.729	0.889	0.972	0.994	0.999	1	1
EP (n=2000)	0.094	0.238	0.464	0.702	0.896	0.972	0.994	0.999	1	1
EP (n=3000)	0.094	0.236	0.478	0.704	0.877	0.971	0.992	0.998	1	1
AP	0.094	0.233	0.453	0.690	0.866	0.957	0.990	0.998	1	1

Таблица 6: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ($h_1 = 0$)

	h2=1.0	h2=2.0	h2=3.0	h2=4.0	h2=5.0	h2=6.0	h2=7.0	h2=8.0	h2=9.0	h2=10.0
EP (n=100)	0.071	0.103	0.199	0.353	0.504	0.670	0.796	0.884	0.937	0.968
EP (n=400)	0.061	0.129	0.266	0.490	0.689	0.857	0.952	0.985	0.997	0.999
EP (n=900)	0.055	0.117	0.272	0.496	0.737	0.897	0.971	0.993	0.999	1.000
EP (n=1600)	0.065	0.143	0.311	0.552	0.792	0.932	0.985	0.998	1.000	1.000
EP (n=2000)	0.059	0.132	0.296	0.533	0.776	0.923	0.984	0.997	1.000	1.000
EP (n=3000)	0.060	0.131	0.305	0.548	0.812	0.937	0.988	0.998	1.000	1.000
AP	0.080	0.176	0.335	0.534	0.724	0.866	0.947	0.983	0.996	0.999

Пример 4

Пусть $F(x)$ — функция распределения Стьюдента (df=20).

Пусть $\alpha = 0.05$, $N = 5000$, $M = 5000$. С помощью численного интегрирования были получены значения интегралов (3):

$$J_1 = 0.892830, \quad J_2 = 1.403212, \quad J_3 = 0.946027, \quad \frac{J_1^*(h_1)}{h_1^2} = 0.209104, \quad \frac{J_2^*(h_2)}{h_2^2} = 0.145047.$$

В таблицах 7 и 8 всё аналогично предыдущему случаю.

Таблица 7: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ($h_2 = 0$)

	h1=1.0	h1=2.0	h1=3.0	h1=4.0	h1=5.0	h1=6.0	h1=7.0	h1=8.0	h1=9.0	h1=10.0
EP (n=100)	0.105	0.264	0.495	0.749	0.903	0.978	0.995	1.000	1	1
EP (n=400)	0.105	0.266	0.514	0.762	0.911	0.982	0.996	1.000	1	1
EP (n=900)	0.102	0.255	0.500	0.732	0.907	0.976	0.997	1.000	1	1
EP (n=1600)	0.110	0.255	0.511	0.758	0.906	0.979	0.994	1.000	1	1
EP (n=2000)	0.101	0.245	0.490	0.733	0.895	0.975	0.995	0.999	1	1
EP (n=3000)	0.094	0.251	0.480	0.744	0.888	0.977	0.995	0.999	1	1
AP	0.097	0.244	0.475	0.716	0.886	0.967	0.993	0.999	1	1

Таблица 8: Значения эмпирической (EP) и асимптотической (AP) мощности ($h_1 = 0$)

	h2=1.0	h2=2.0	h2=3.0	h2=4.0	h2=5.0	h2=6.0	h2=7.0	h2=8.0	h2=9.0	h2=10.0
EP (n=100)	0.056	0.095	0.178	0.308	0.475	0.641	0.775	0.875	0.931	0.964
EP (n=400)	0.076	0.138	0.301	0.531	0.734	0.895	0.966	0.992	0.999	0.999
EP (n=900)	0.071	0.147	0.298	0.560	0.790	0.935	0.986	0.996	1.000	1.000
EP (n=1600)	0.067	0.144	0.321	0.570	0.808	0.944	0.988	0.999	1.000	1.000
EP (n=2000)	0.069	0.149	0.343	0.592	0.825	0.955	0.990	0.999	1.000	1.000
EP (n=3000)	0.061	0.134	0.310	0.578	0.814	0.949	0.991	0.998	1.000	1.000
AP	0.081	0.179	0.343	0.546	0.737	0.875	0.953	0.986	0.997	0.999

Далее, в таблицах 9–12 представлены эмпирические мощности 5 тестов. На рисунках 1–4 представлены зависимости эмпирических мощностей от различий по масштабу/сдвигу, и на рисунках 9–12 представлены зависимости эмпирических мощностей от размера выборки.

Таблица 9: Стандартное нормальное распределение ($h_2=0$)

test	sample size	$h_1=1.0$	$h_1=2.0$	$h_1=3.0$	$h_1=4.0$	$h_1=5.0$
AD	n=100	0.1	0.27	0.53	0.78	0.91
	n=400	0.11	0.28	0.55	0.78	0.93
	n=900	0.11	0.27	0.54	0.79	0.93
CM	n=100	0.1	0.27	0.51	0.76	0.91
	n=400	0.11	0.26	0.53	0.76	0.92
	n=900	0.1	0.26	0.51	0.75	0.91
ET	n=100	0.1	0.26	0.49	0.76	0.92
	n=400	0.1	0.26	0.51	0.77	0.92
	n=900	0.12	0.29	0.52	0.76	0.92
KS	n=100	0.09	0.24	0.46	0.7	0.87
	n=400	0.1	0.24	0.45	0.7	0.88
	n=900	0.09	0.23	0.46	0.69	0.88
WMW	n=100	0.17	0.38	0.67	0.86	0.96
	n=400	0.19	0.42	0.68	0.88	0.97
	n=900	0.16	0.38	0.66	0.85	0.96

Таблица 10: Стандартное нормальное распределение ($h_1=0$)

test	sample size	$h_2=1.0$	$h_2=3.0$	$h_2=5.0$	$h_2=7.0$	$h_2=9.0$
AD	n=100	0.07	0.23	0.61	0.9	0.98
	n=400	0.07	0.28	0.75	0.98	1
	n=900	0.06	0.28	0.8	0.99	1
CM	n=100	0.05	0.11	0.3	0.62	0.84
	n=400	0.05	0.14	0.42	0.81	0.97
	n=900	0.06	0.15	0.49	0.88	0.99
ET	n=100	0.06	0.21	0.52	0.82	0.95
	n=400	0.07	0.27	0.73	0.97	1
	n=900	0.06	0.28	0.79	0.98	1
KS	n=100	0.06	0.13	0.29	0.54	0.76
	n=400	0.06	0.15	0.36	0.71	0.92
	n=900	0.06	0.17	0.43	0.79	0.96
WMW	n=100	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
	n=400	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
	n=900	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05

Таблица 11: Стандартное распределение Коши (h2=0)

test	sample size	h1=1.0	h1=3.0	h1=5.0	h1=7.0	h1=9.0
AD	n=100	0.06	0.21	0.51	0.81	0.94
	n=400	0.07	0.21	0.5	0.8	0.95
	n=900	0.07	0.22	0.54	0.82	0.96
CM	n=100	0.06	0.24	0.55	0.82	0.96
	n=400	0.07	0.24	0.55	0.85	0.97
	n=900	0.07	0.24	0.57	0.85	0.97
ET	n=100	0.07	0.2	0.51	0.82	0.96
	n=400	0.07	0.21	0.5	0.82	0.97
	n=900	0.06	0.21	0.51	0.83	0.97
KS	n=100	0.07	0.25	0.57	0.85	0.97
	n=400	0.06	0.26	0.59	0.87	0.98
	n=900	0.08	0.25	0.6	0.87	0.98
WMW	n=100	0.1	0.3	0.61	0.84	0.95
	n=400	0.1	0.31	0.61	0.85	0.96
	n=900	0.11	0.32	0.62	0.86	0.97

Таблица 12: Стандартное распределение Коши (h1=0)

test	sample size	h2=1.0	h2=3.0	h2=5.0	h2=7.0	h2=9.0
AD	n=100	0.05	0.09	0.17	0.3	0.47
	n=400	0.06	0.1	0.21	0.42	0.65
	n=900	0.05	0.1	0.23	0.45	0.71
CM	n=100	0.05	0.07	0.12	0.21	0.33
	n=400	0.05	0.08	0.16	0.32	0.52
	n=900	0.04	0.08	0.16	0.34	0.6
ET	n=100	0.05	0.13	0.27	0.43	0.6
	n=400	0.06	0.16	0.36	0.62	0.82
	n=900	0.06	0.17	0.4	0.69	0.88
KS	n=100	0.06	0.1	0.18	0.28	0.39
	n=400	0.06	0.11	0.2	0.34	0.54
	n=900	0.06	0.1	0.21	0.4	0.61
WMW	n=100	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	n=400	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
	n=900	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06

Таблица 13: Распределение Стьюдента (df=10, h2=0)

test	sample size	h1=1.0	h1=2.0	h1=3.0	h1=4.0	h1=5.0
AD	n=100	0.1	0.25	0.48	0.73	0.89
	n=400	0.1	0.26	0.49	0.75	0.9
	n=900	0.09	0.23	0.45	0.7	0.88
CM	n=100	0.09	0.23	0.45	0.69	0.88
	n=400	0.09	0.25	0.48	0.73	0.9
	n=900	0.11	0.28	0.5	0.74	0.9
ET	n=100	0.09	0.24	0.47	0.7	0.89
	n=400	0.09	0.23	0.46	0.7	0.88
	n=900	0.09	0.23	0.45	0.7	0.88
KS	n=100	0.1	0.21	0.43	0.67	0.84
	n=400	0.08	0.19	0.39	0.62	0.82
	n=900	0.09	0.23	0.42	0.66	0.83
WMW	n=100	0.16	0.36	0.61	0.82	0.94
	n=400	0.16	0.37	0.63	0.83	0.95
	n=900	0.16	0.36	0.6	0.83	0.94

Таблица 14: Распределение Стьюдента (df=10, h1=0)

test	sample size	h2=1.0	h2=3.0	h2=5.0	h2=7.0	h2=9.0
AD	n=100	0.07	0.19	0.51	0.82	0.96
	n=400	0.06	0.22	0.64	0.94	1
	n=900	0.07	0.26	0.73	0.97	1
CM	n=100	0.06	0.12	0.3	0.59	0.82
	n=400	0.05	0.14	0.4	0.76	0.95
	n=900	0.06	0.14	0.45	0.84	0.98
ET	n=100	0.06	0.19	0.47	0.78	0.93
	n=400	0.07	0.27	0.71	0.96	1
	n=900	0.06	0.29	0.77	0.98	1
KS	n=100	0.06	0.12	0.28	0.49	0.72
	n=400	0.05	0.12	0.35	0.64	0.89
	n=900	0.07	0.16	0.41	0.75	0.95
WMW	n=100	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	n=400	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
	n=900	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05

Таблица 15: Распределение Стьюдента (df=20, h2=0)

test	sample size	h1=1.0	h1=2.0	h1=3.0	h1=4.0	h1=5.0
AD	n=100	0.11	0.27	0.54	0.76	0.92
	n=400	0.1	0.26	0.49	0.76	0.91
	n=900	0.1	0.25	0.5	0.74	0.91
CM	n=100	0.1	0.24	0.5	0.74	0.89
	n=400	0.1	0.26	0.51	0.76	0.91
	n=900	0.1	0.25	0.51	0.74	0.91
ET	n=100	0.11	0.26	0.5	0.74	0.9
	n=400	0.11	0.27	0.51	0.75	0.91
	n=900	0.11	0.26	0.5	0.74	0.91
KS	n=100	0.09	0.21	0.44	0.67	0.85
	n=400	0.09	0.23	0.45	0.67	0.87
	n=900	0.09	0.21	0.43	0.65	0.86
WMW	n=100	0.18	0.39	0.67	0.85	0.96
	n=400	0.15	0.37	0.63	0.83	0.95
	n=900	0.17	0.4	0.65	0.86	0.96

Таблица 16: Распределение Стьюдента (df=20, h1=0)

test	sample size	h2=1.0	h2=3.0	h2=5.0	h2=7.0	h2=9.0
AD	n=100	0.07	0.23	0.59	0.88	0.97
	n=400	0.06	0.24	0.72	0.96	1
	n=900	0.07	0.28	0.78	0.98	1
CM	n=100	0.05	0.11	0.29	0.59	0.82
	n=400	0.06	0.14	0.45	0.8	0.97
	n=900	0.05	0.14	0.45	0.84	0.99
ET	n=100	0.05	0.18	0.5	0.78	0.94
	n=400	0.06	0.26	0.71	0.96	1
	n=900	0.06	0.29	0.76	0.98	1
KS	n=100	0.06	0.12	0.29	0.52	0.74
	n=400	0.05	0.13	0.34	0.66	0.9
	n=900	0.06	0.16	0.42	0.76	0.95
WMW	n=100	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	n=400	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
	n=900	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06

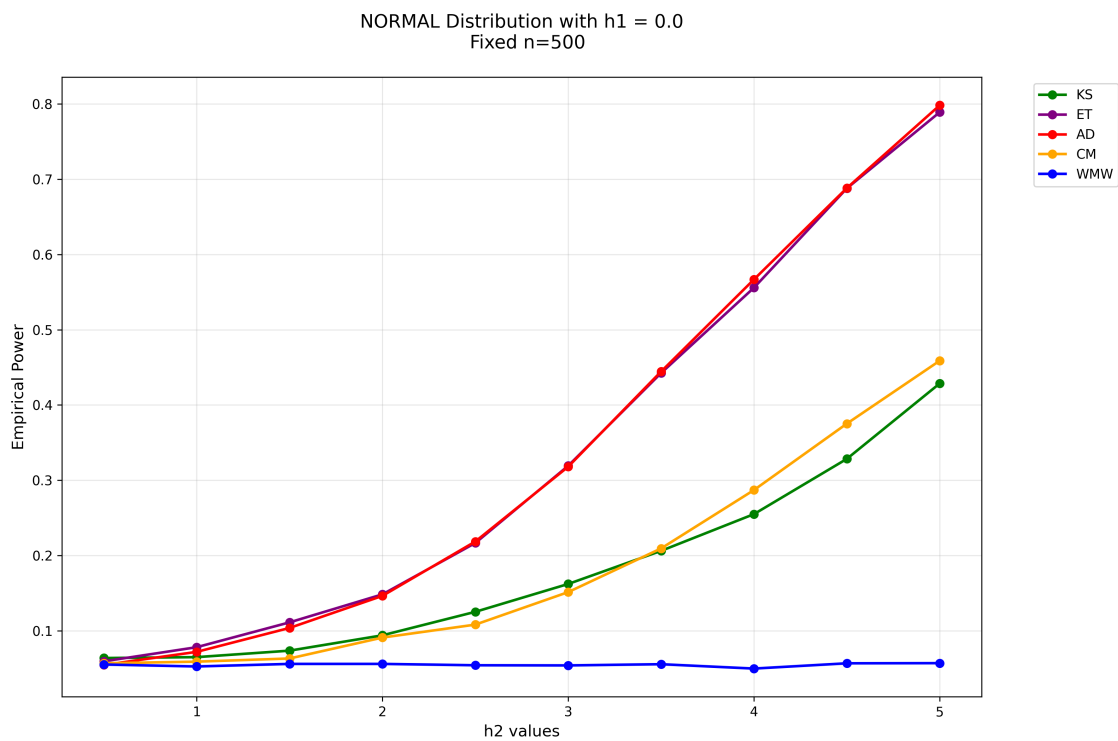


Рис. 1: Зависимость эмпирических мощностей от различия по масштабу, в случае стандартных нормальных распределений с одинаковым сдвигом.

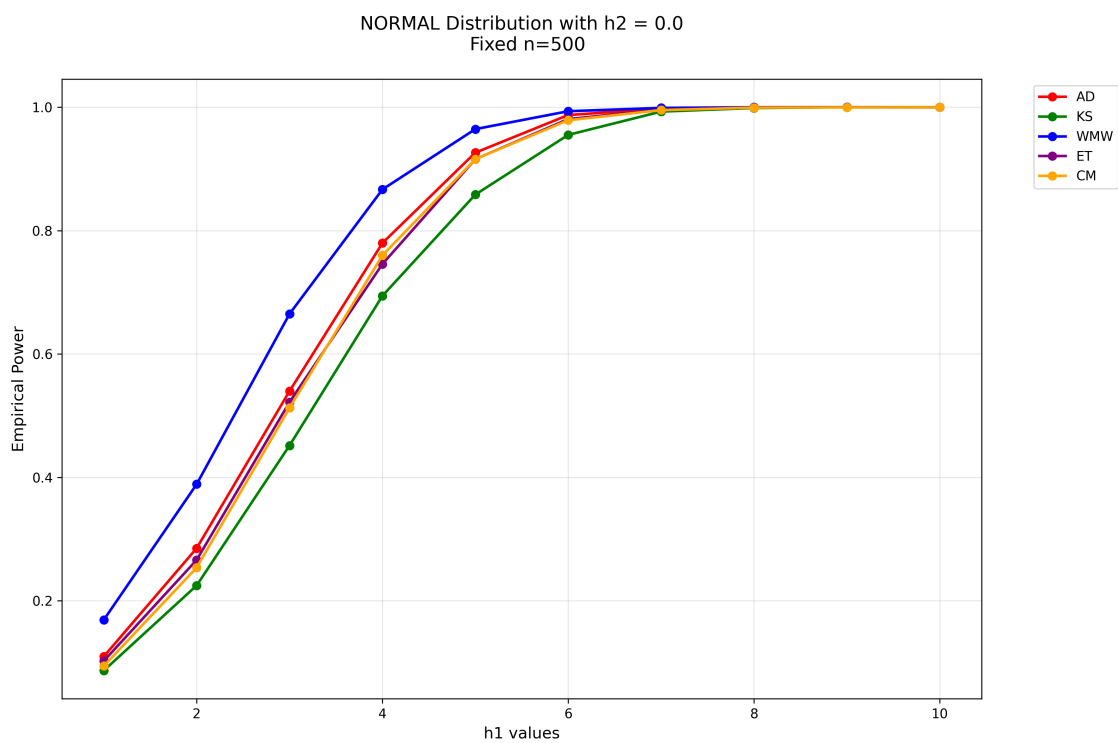


Рис. 2: Зависимость эмпирических мощностей от различия по сдвигу, в случае стандартных нормальных распределений с одинаковым масштабом.

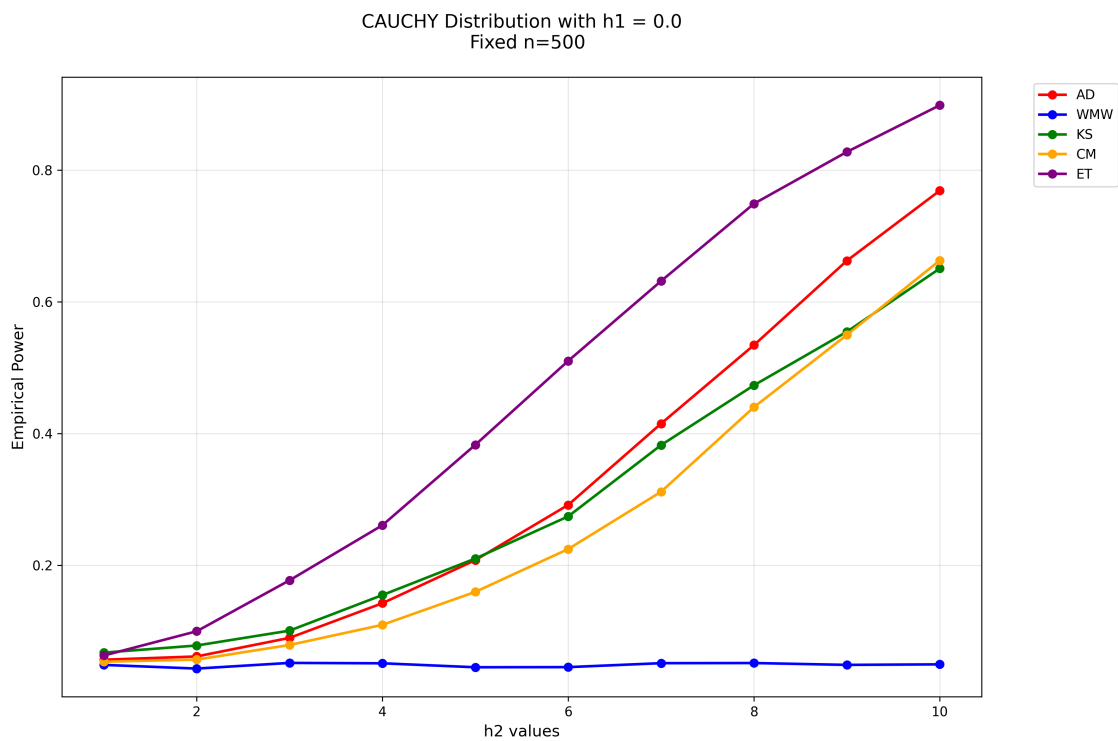


Рис. 3: Зависимость эмпирических мощностей от различия по масштабу, в случае стандартных распределений Коши с одинаковым сдвигом.

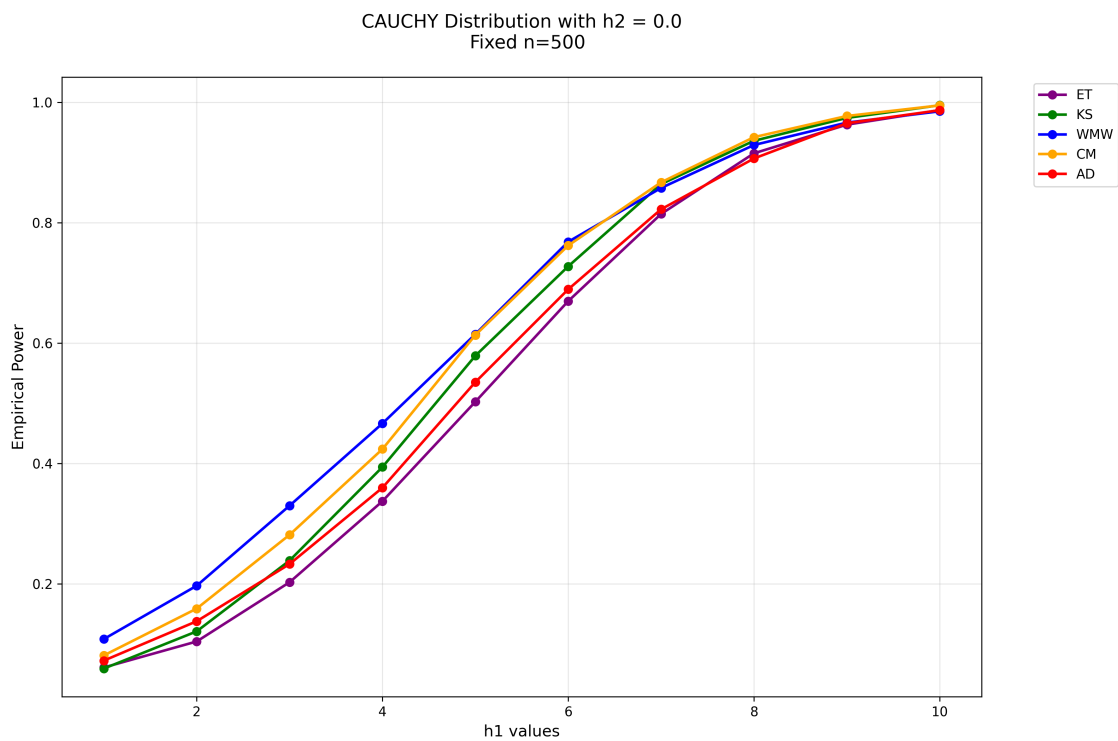


Рис. 4: Зависимость эмпирических мощностей от различия по сдвигу, в случае стандартных распределений Коши с одинаковым масштабом.

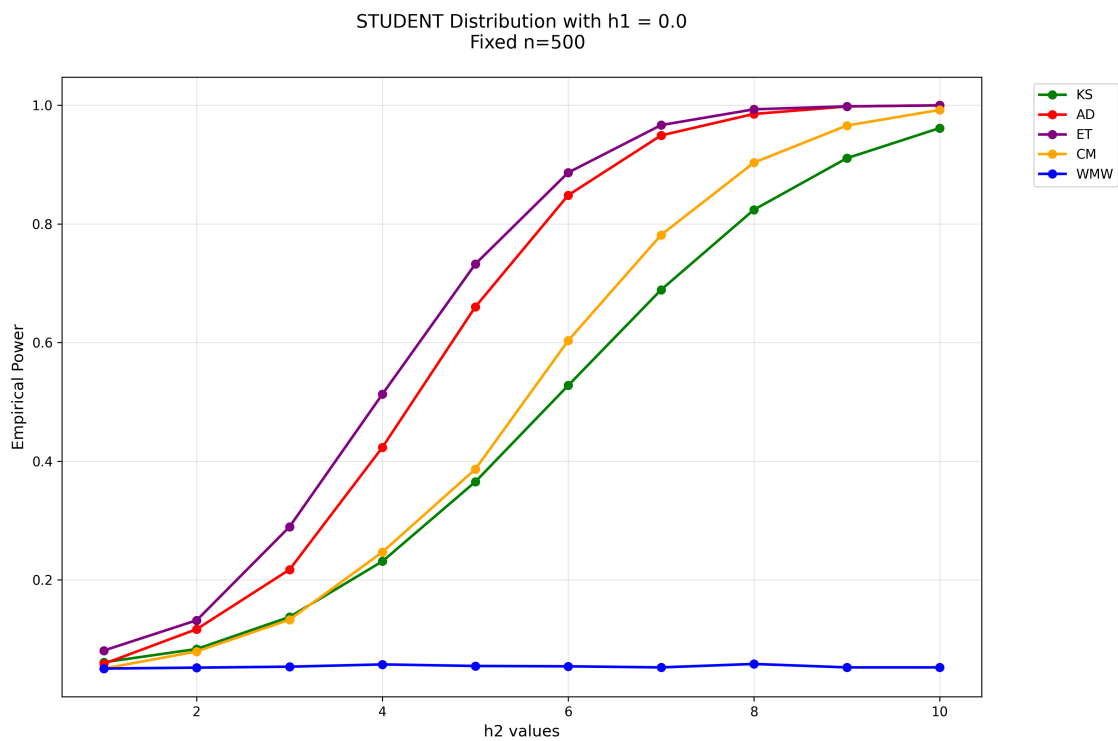


Рис. 5: Зависимость эмпирических мощностей от различия по сдвигу, в случае распределений Стьюдента ($df=10$) с одинаковым масштабом.

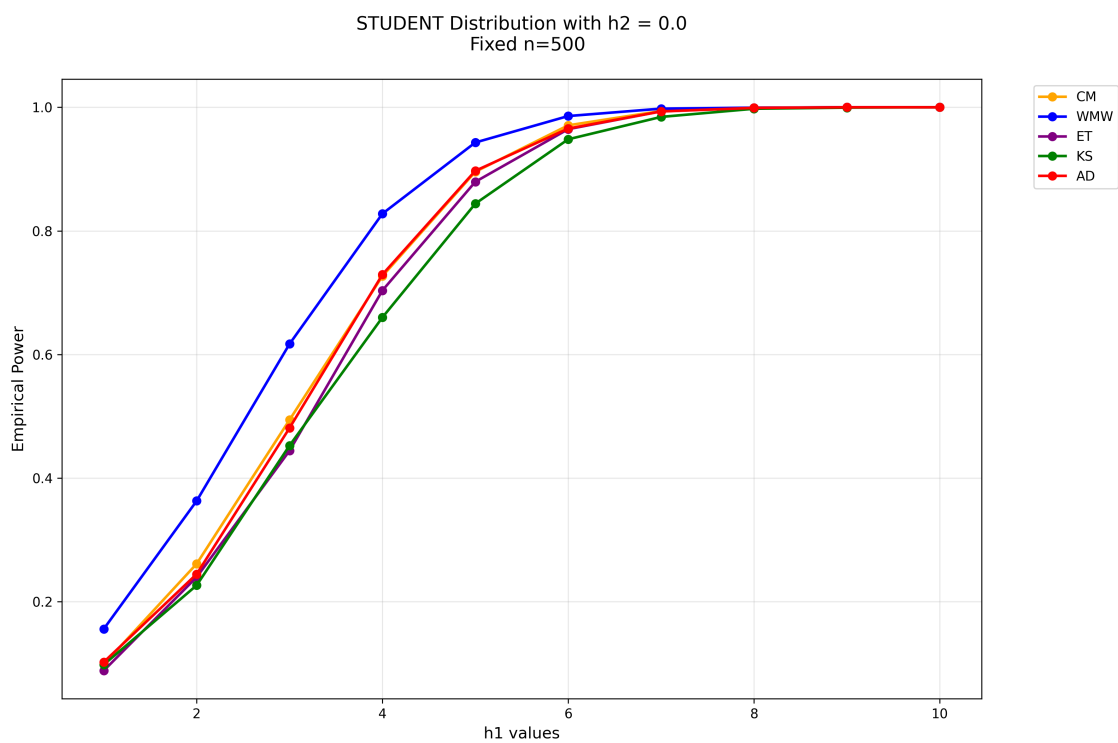


Рис. 6: Зависимость эмпирических мощностей от различия по сдвигу, в случае распределений Стьюдента ($df=10$) с одинаковым масштабом.

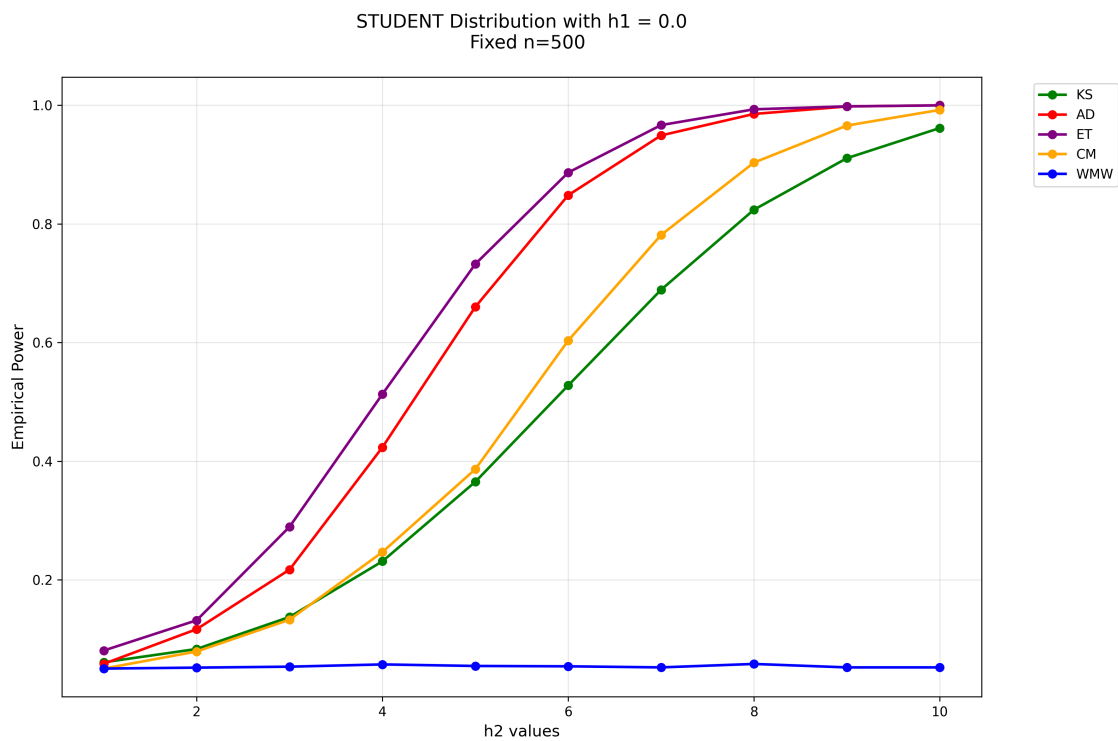


Рис. 7: Зависимость эмпирических мощностей от различия по сдвигу, в случае распределений Стьюдента ($df=20$) с одинаковым масштабом.

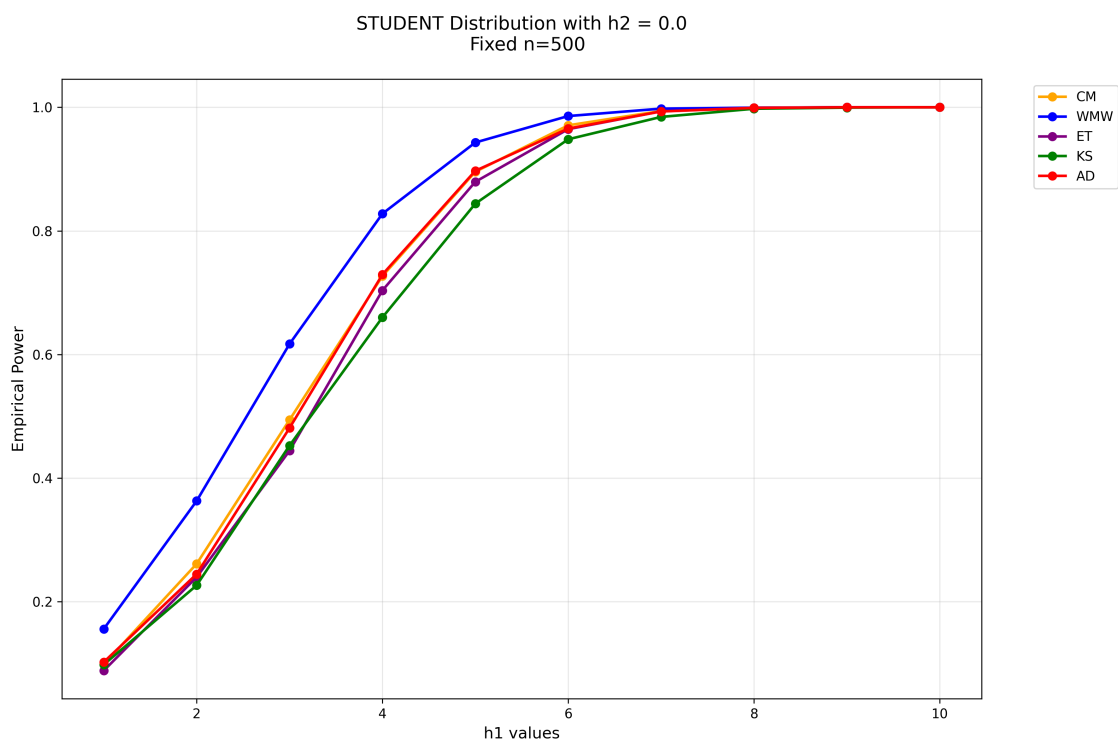


Рис. 8: Зависимость эмпирических мощностей от различия по сдвигу, в случае распределений Стьюдента ($df=20$) с одинаковым масштабом.

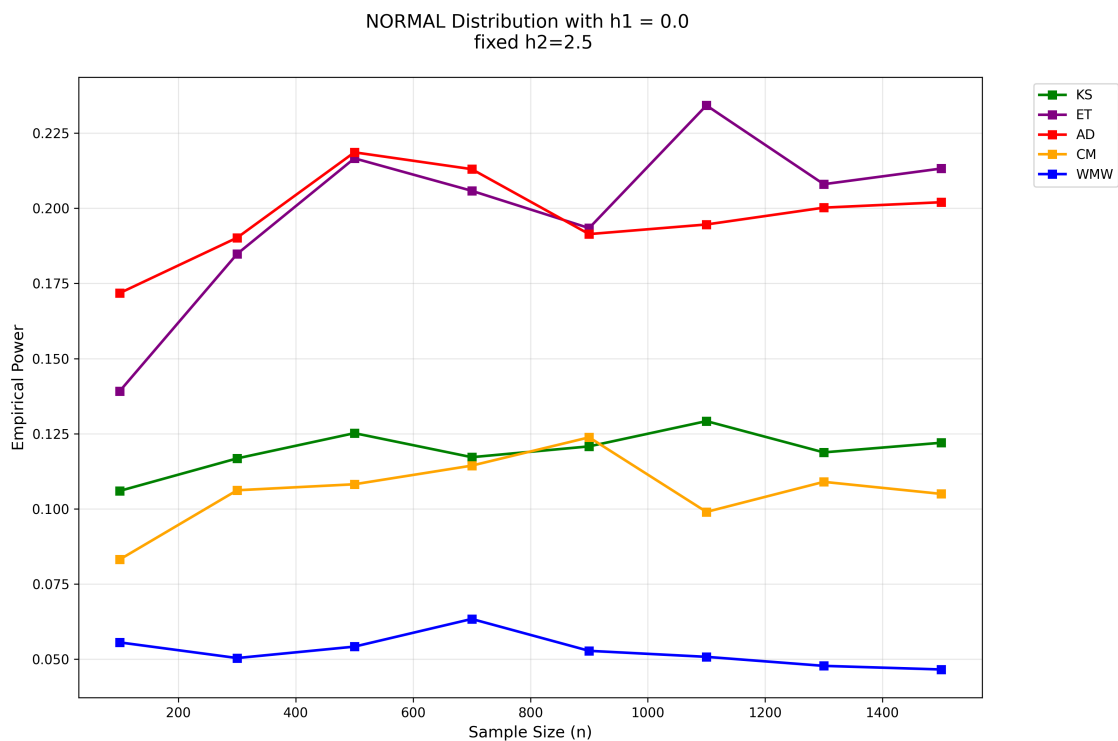


Рис. 9: Зависимость эмпирических мощностей от размера выборки в случае стандартных нормальных распределений, отличающихся масштабом.

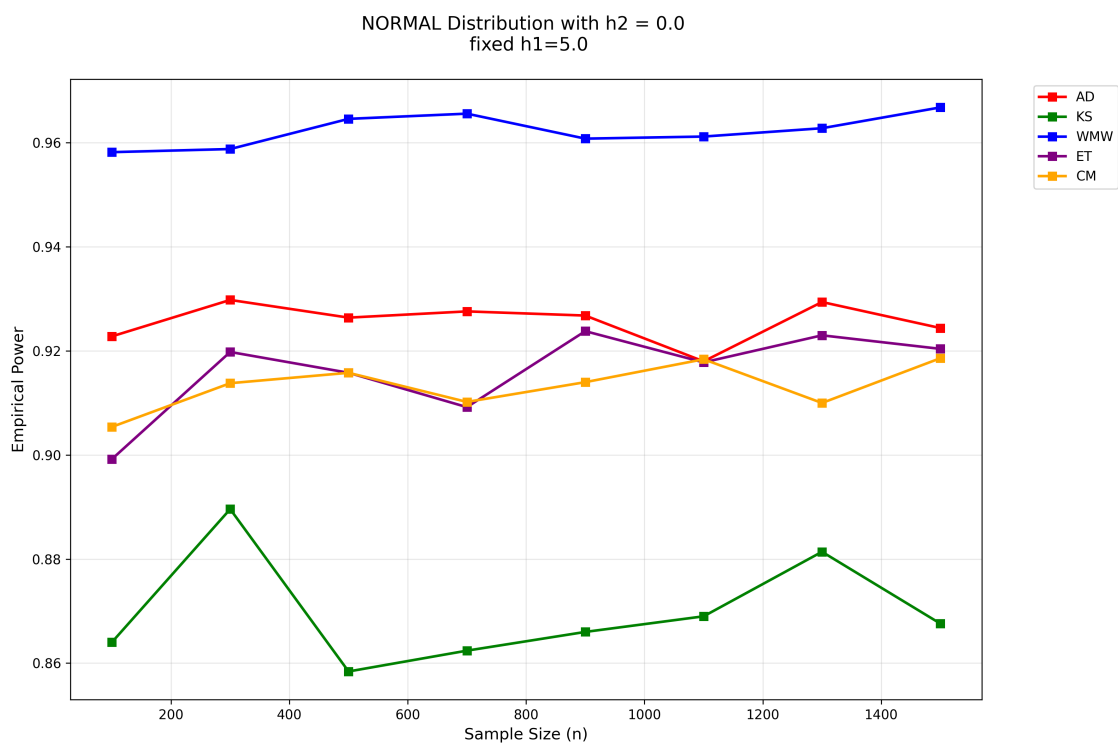


Рис. 10: Зависимость эмпирических мощностей от размера выборки в случае стандартных нормальных распределений, отличающихся сдвигом.

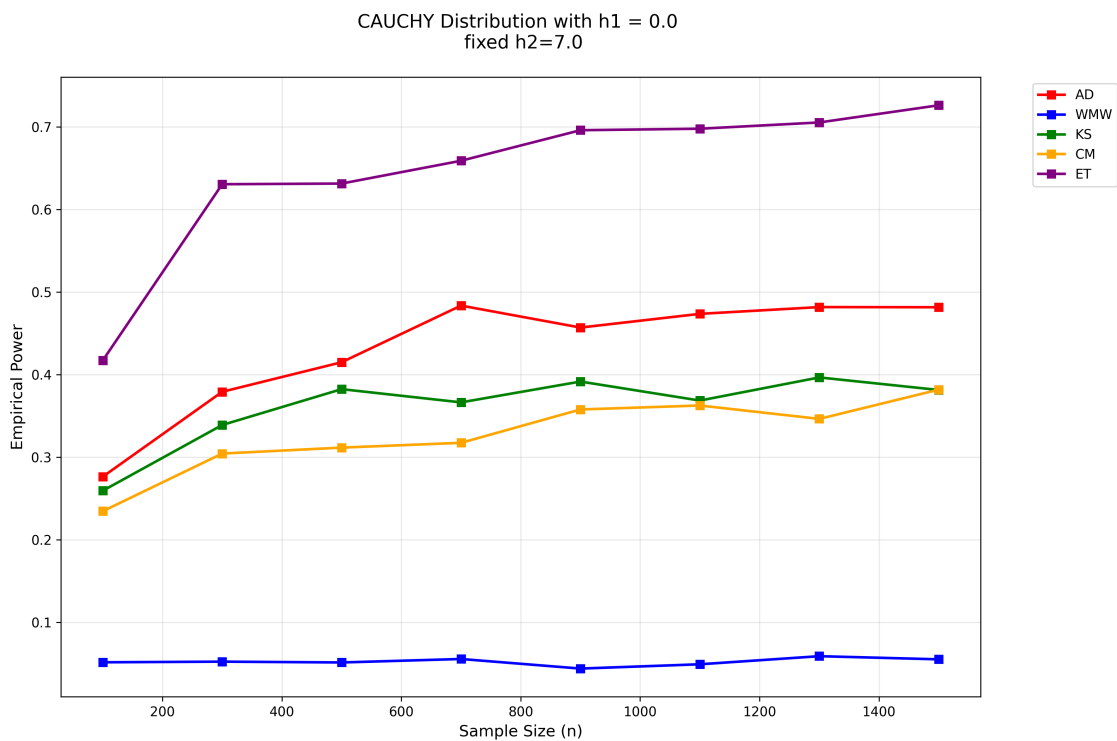


Рис. 11: Зависимость эмпирических мощностей от размера выборки в случае стандартных распределений Коши, отличающихся масштабом.

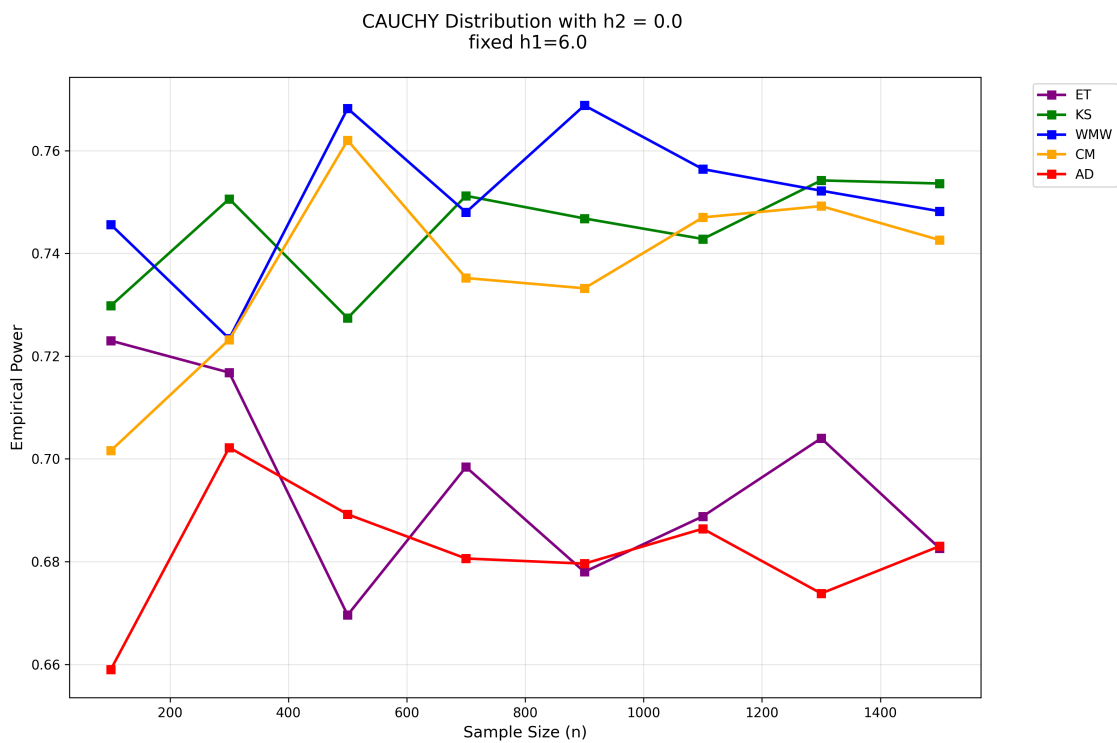


Рис. 12: Зависимость эмпирических мощностей от размера выборки в случае стандартных распределений Коши, отличающихся сдвигом.

Далее, в таблицах 17–20 ET_1 обозначает энергетический тест с $g_1(x) = \ln(1 + x^2)$, а ET_2 обозначает энергетический тест с $g_2(x) = |x|$.

Таблица 17: Стандартное нормальное распределение ($h_2=0$)

test	sample size	h1=1.0	h1=1.5	h1=2.0	h1=2.5	h1=3.0	h1=3.5	h1=4.0	h1=4.5	h1=5.0
ET_1	n=100	0.1	0.18	0.28	0.39	0.53	0.66	0.76	0.86	0.91
	n=400	0.1	0.16	0.27	0.37	0.5	0.65	0.76	0.85	0.92
	n=900	0.1	0.15	0.26	0.37	0.51	0.64	0.76	0.85	0.92
ET_2	n=100	0.12	0.18	0.27	0.41	0.53	0.67	0.79	0.87	0.93
	n=400	0.11	0.18	0.27	0.41	0.56	0.68	0.77	0.87	0.94
	n=900	0.1	0.17	0.27	0.4	0.54	0.66	0.79	0.87	0.93

Таблица 18: Стандартное нормальное распределение ($h_1=0$)

test	sample size	h2=1.0	h2=1.5	h2=2.0	h2=2.5	h2=3.0	h2=3.5	h2=4.0	h2=4.5	h2=5.0
ET_1	n=100	0.05	0.07	0.09	0.13	0.18	0.25	0.33	0.42	0.49
	n=400	0.06	0.09	0.13	0.2	0.27	0.38	0.51	0.62	0.74
	n=900	0.07	0.1	0.16	0.21	0.34	0.46	0.59	0.71	0.82
ET_2	n=100	0.05	0.07	0.08	0.11	0.15	0.21	0.27	0.34	0.42
	n=400	0.05	0.07	0.09	0.14	0.2	0.28	0.38	0.49	0.62
	n=900	0.06	0.08	0.11	0.16	0.23	0.33	0.45	0.57	0.7

Таблица 19: Стандартное распределение Коши ($h_2=0$)

test	sample size	h1=1.0	h1=2.0	h1=3.0	h1=4.0	h1=5.0	h1=6.0	h1=7.0	h1=8.0	h1=9.0
ET_1	n=100	0.08	0.11	0.21	0.35	0.52	0.69	0.83	0.92	0.96
	n=400	0.06	0.11	0.21	0.34	0.52	0.69	0.82	0.91	0.97
	n=900	0.07	0.12	0.22	0.36	0.53	0.71	0.83	0.92	0.97
ET_2	n=100	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.14	0.19
	n=400	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.1	0.14
	n=900	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.09	0.11

Таблица 20: Стандартное распределение Коши ($h_1=0$)

test	sample size	h2=1.0	h2=2.0	h2=3.0	h2=4.0	h2=5.0	h2=6.0	h2=7.0	h2=8.0	h2=9.0
ET ₁	n=100	0.05	0.09	0.12	0.18	0.26	0.34	0.42	0.48	0.58
	n=400	0.06	0.1	0.16	0.25	0.38	0.49	0.62	0.73	0.82
	n=900	0.06	0.1	0.17	0.29	0.42	0.54	0.69	0.79	0.88
ET ₂	n=100	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04
	n=400	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07
	n=900	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07

5 Анализ результатов

Как нетрудно заметить, при значениях параметров, соответствующих таблицам 1 и 4, эмпирические мощности довольно быстро сходятся к асимптотическим. Но, например, в таблице 3 видно, что сходимость уже не такая быстрая при $h_1 \geq 4$.

В случае стандартных нормальных распределений, отличающихся масштабом, (см. таблицу 10) самым мощным оказался энергетический тест. Стоит отметить, что ему не сильно уступает тест Андерсона—Дарлинга. А наименее мощным оказался тест Вилкоксона.

В случае стандартных нормальных распределений, отличающихся сдвигом, (см. таблицу 9) самым мощным оказался тест Вилкоксона. А наименее мощным показал себя тест Колмогорова—Смирнова. При этом, у энергетического теста, теста Андерсона—Дарлинга и теста Крамера—фон Мизеса мощности очень близки.

В случае стандартных распределений Коши, отличающихся масштабом, (см. таблицу 12) наиболее мощным оказался энергетический тест. В этот раз тест Андерсона—Дарлинга уже сильно уступает ему. И наименее мощным снова оказался тест Вилкоксона.

В случае стандартных распределений Коши, отличающихся сдвигом, (см. таблицу 11) при $h_1 \leq 5$ наиболее мощным оказался тест Вилкоксона. А при $h_1 > 5$ таковым показал себя тест Колмогорова—Смирнова. При этом отличия между ними довольно незначительны. Также у энергетического теста, теста Андерсона—Дарлинга и теста Крамера—фон Мизеса мощности довольно близки.

Касательно сравнения ET₁ и ET₂ можно сказать следующее:

- В случае стандартного нормального распределения ET₁ оказался мощнее. Причём при $h_1 = 0$ отличие значительное, а при $h_2 = 0$ — наоборот.
- В случае стандартного распределения Коши ET₂ оказывается мощнее при $h_1 \leq 4$ и при $h_2 \leq 4$. А при $h_1 \geq 5$ и $h_2 \geq 5$ наиболее мощным показал себя ET₁.

6 Заключение

В данной работе с помощью статистического моделирования была изучена скорость сходимости эмпирических мощностей энергетического теста к асимптотической с ростом размера выборки. Также было проведено сравнение эмпирических мощностей пяти тестов для различных $F(x), h_1, h_2, n$. Как показывает моделирование, энергетический тест демонстрирует более высокую мощность при обнаружении различий по масштабу при сравнении с рядом популярных альтернатив. Дальнейшие планы исследований в этом направлении могут включать: исследование мощностей критериев для более широкого класса базовых распределений, исследование мощности при неравных размерах выборок, проверка применимости и уточнение асимптотической формулы для мощности энергетического теста для более широкого класса функций $g(x)$.

Список литературы

- [1] Mann H. B., Whitney D. R. On a Test of Whether one of Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other // Annals of Mathematical Statistics. — 1947. — Vol. 18. — P. 50–60.
- [2] Scholz F.W., Stephens M. A. K-Sample Anderson–Darling Tests // Journal of the American Statistical Association. — 1987. — Vol. 82. — P. 918–924.
- [3] Aslan B, Zech G. New test for the multivariate two-sample problem based on the concept of minimum energy // Journal of Statistical Computation and Simulation. — 2005. — Vol. 75, no. 2. — P. 109–119.
- [4] Buning H. Kolmogorov–Smirnov and Cramer–Von Mises type two-sample tests with various weight functions // Communications in Statistics — Simulation and Computation. — 2001. — Vol. 30. — P. 847–865.
- [5] Мелас В. Б., Сальников Д. И. Об асимптотической мощности «энергетического» теста для проверки гипотез о равенстве двух распределений // Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия. — 2024.